Отчёт по лабораторной работе 12

Настройка NAT

Гафоров Нурмухаммад

Содержание

1 Введение **5**
1.1 Цель работы 5

2 Ход выполнения **6**
2.1 Проверка работоспособности настроек 13
2.2 Проверка доступности серверов из внешней сети 18

3 Вывод **22**
3.1 Контрольные вопросы 22
3.1.1 1. В чём состоит основной принцип работы NAT (что даёт наличие NAT в сети организации)? 22
3.1.2 2. В чём состоит принцип настройки NAT (на каком оборудовании и что нужно настроить для из локальной сети во внешнюю сеть через NAT)? 23
3.1.3 3. Можно ли применить Cisco IOS NAT к субинтерфейсам? . 23
3.1.4 4. Что такое пулы IP NAT? 24
3.1.5 5. Что такое статические преобразования NAT? 24

Список иллюстраций

2.1 Первоначальная настройка маршрутизатора provider-gw-1 и настройка его интерфейсов 7
2.2 Настройка коммутатора provider-sw-1: пароли, trunk-порты и VLAN 4 9
2.3 Настройка интерфейса маршрутизатора сети «Донская» для подключения к провайдеру 10
2.4 Настройка NAT на маршрутизаторе сети «Донская»: пул адресов и ACL nat-inet 11
2.5 Назначение NAT inside/outside и настройка статической трансляции портов 13
2.6 Доступ к www.yandex.ru из сети дисплейных классов 14
2.7 Доступ к stud.rudn.university из сети дисплейных классов 14
2.8 Ограничение доступа к запрещённому ресурсу из сети дисплейных классов 15
2.9 Доступ к esystem.pfur.ru из сети кафедр 15
2.10 Ограничение доступа к сторонним сайтам из сети кафедр 16
2.11 Доступ к www.rudn.ru из сети администрации 16
2.12 Блокировка доступа к другим сайтам из сети администрации . . . 17
2.13 Полный доступ администратора к внешней сети 17
2.14 Отсутствие доступа у прочих пользователей 18
2.15 Расположение внешнего узла и параметры подключения 18
2.16 Доступ к WEB-серверу по порту 80 19
2.17 Подключение к FTP-серверу (порты 20/21) 20
2.18 Проверка работы почтового сервера (SMTP и POP3) 21

Список таблиц

1 Введение

1.1 Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке доступа локальной сети к внешней сети посредством NAT.

2 Ход выполнения

В Packet Tracer была выполнена настройка оборудования провайдера и маршрутизатора сети **«Донская»**. В работе использовались маршрутизатор **provider-gw-1**, коммутатор **provider-sw-1** и маршрутизатор **msk-donskaya-ngaforov-gw-1**, через который локальная сеть организации подключается к сети провайдера.

Сначала была выполнена первоначальная настройка маршрутизатора провайдера **provider-gw-1**. Был осуществлён переход в привилегированный режим, затем в режим глобальной конфигурации. На устройстве было задано имя, настроены пароли для доступа через консоль и виртуальные терминальные линии, а также включено шифрование паролей.

Были выполнены следующие основные действия:

- задано имя устройства **provider-gw-1**;
- настроен пароль **cisco** для доступа через VTY-линии;
- настроен пароль **cisco** для доступа через консоль;
- задан пароль привилегированного режима **cisco**;
- включено шифрование паролей командой **service password-encryption**;
- создан локальный пользователь **admin** с уровнем привилегий 1.

После этого были настроены интерфейсы маршрутизатора провайдера. На физическом интерфейсе **FastEthernet0/0** был выполнен запуск командой **no shutdown**. Затем был создан подинтерфейс **FastEthernet0/0.4**, предназначенный для работы с VLAN 4. Для него была настроена инкапсуляция **IEEE 802.1Q** с номером VLAN **4**, а также назначен IP-адрес **198.51.100.1** с маской **255.255.255.240**.

Данный адрес используется как шлюз со стороны провайдера для соединения с сетью организации.

Также был включён интерфейс **FastEthernet0/1**, которому назначен адрес **192.0.2.1** с маской **255.255.255.0**. Этот интерфейс используется для связи с внешней сетью.

```
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#line vty 0 4
Router(config-line)#pass cisco
Router(config-line)#login
Router(config-line)#exit
Router(config)#line console 0
Router(config-line)#pass cisco
Router(config-line)#login
Router(config-line)#exit
Router(config)#enab secret cisco
Router(config)#serv pass
Router(config)#user admin priv 1 secret cisco
Router(config)#host provider-ngaforov-gw-1
provider-ngaforov-gw-1(config)#
provider-ngaforov-gw-1(config)#int f0/0
provider-ngaforov-gw-1(config-if)#no shut

provider-ngaforov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

provider-ngaforov-gw-1(config-if)#int f0/0.4
provider-ngaforov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.4, changed state to up

provider-ngaforov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 4
provider-ngaforov-gw-1(config-subif)#ip addr 198.51.100.1 255.255.255.240
provider-ngaforov-gw-1(config-subif)#descr msk-donskaya
provider-ngaforov-gw-1(config-subif)#int f0/1
provider-ngaforov-gw-1(config-if)#no shut

provider-ngaforov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

provider-ngaforov-gw-1(config-if)#ip addr 192.0.2.1 255.255.255.0
provider-ngaforov-gw-1(config-if)#descr internet
provider-ngaforov-gw-1(config-if)#exit
provider-ngaforov-gw-1(config)#exit
provider-ngaforov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

provider-ngaforov-gw-1#
```

Рис. 2.1: Первоначальная настройка маршрутизатора provider-gw-1 и настройка его интерфейсов

Далее была выполнена настройка коммутатора провайдера **provider-sw-1**. На устройстве было задано имя, настроены пароли доступа через консоль и VTY-линии, включено шифрование паролей, а также создан пользователь **admin**.

Основные параметры первоначальной настройки коммутатора:

- имя устройства — **provider-sw-1**;
- пароль для VTY-линий — **cisco**;
- пароль для консольного доступа — **cisco**;

- пароль привилегированного режима — **cisco**;
- включено шифрование паролей;
- создан пользователь **admin**.

После базовой настройки были настроены порты коммутатора. Интерфейсы **FastEthernet0/1** и **FastEthernet0/24** были переведены в режим транка командой **switchport mode trunk**. Это необходимо для передачи трафика VLAN между коммутатором и маршрутизаторами по одному физическому соединению с использованием тегирования кадров.

Затем была создана VLAN **4** с именем **nat**. Для неё был настроен интерфейс управления **Vlan4**, который был включён командой **no shutdown**. Создание VLAN 4 необходимо для организации отдельного сегмента, через который сеть организации подключается к сети провайдера.

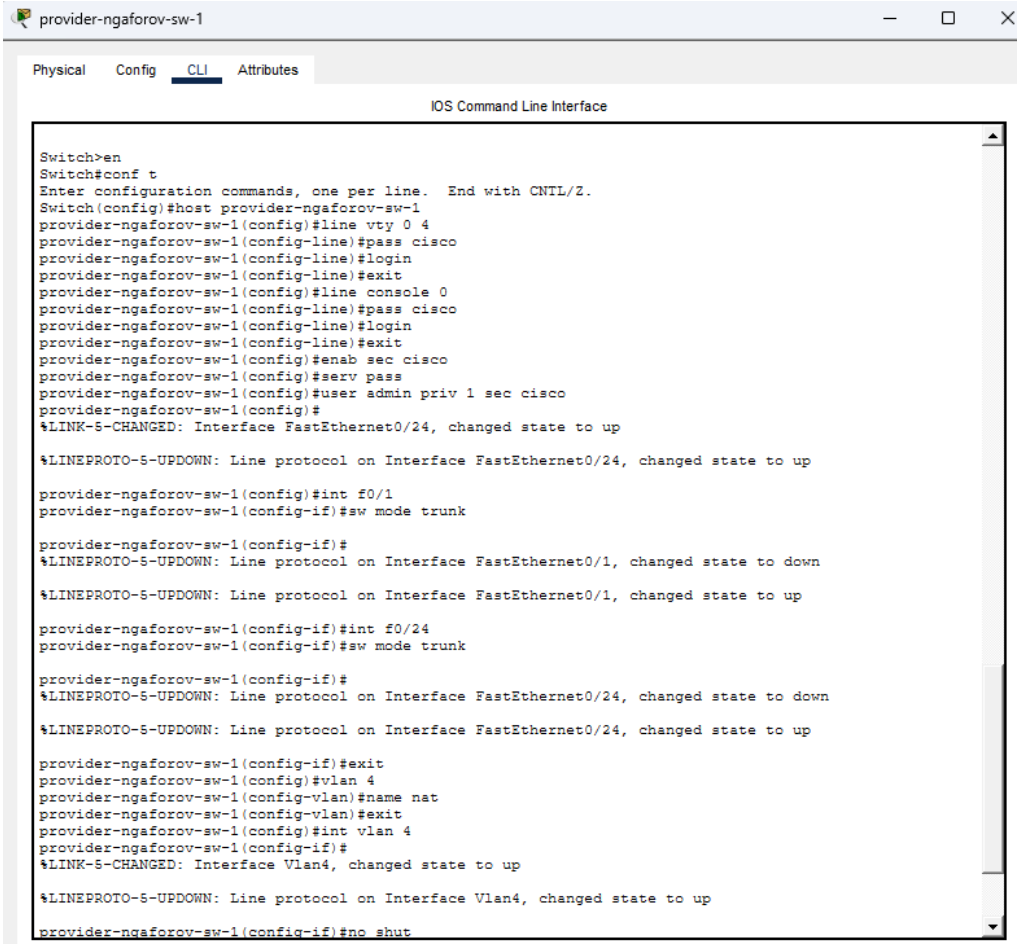

Рис. 2.2: Настройка коммутатора provider-sw-1: пароли, trunk-порты и VLAN 4

После настройки оборудования провайдера была выполнена настройка маршрутизатора сети **«Донская»** — **msk-donskaya-ngaforov-gw-1**. Сначала был включён физический интерфейс **FastEthernet0/1**, который используется для подключения к коммутатору провайдера. Затем был создан подинтерфейс **FastEthernet0/1.4** для работы во VLAN 4.

На подинтерфейсе были заданы следующие параметры:

- инкапсуляция **dot1Q 4**;
- IP-адрес **198.51.100.2**;
- маска подсети **255.255.255.240**.

- **198.51.100.1** — адрес маршрутизатора провайдера **provider-gw-1**;
- **198.51.100.2** — адрес маршрутизатора организации **msk-donskaya-ngaforov-gw-1**.

Для направления трафика из сети организации во внешнюю сеть на маршрутизаторе **msk-donskaya-ngaforov-gw-1** был настроен маршрут по умолчанию:

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1

Этот маршрут указывает, что весь трафик к неизвестным сетям должен передаваться на шлюз провайдера.

```
msk-donskaya-ngaforov-gw-1>en
Password:
msk-donskaya-ngaforov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#int f0/1
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-if)#no shut

msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-if)#int f0/1.4
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.4, changed state to up

msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 4
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#ip address 198.51.100.2 255.255.255.240
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#descr internet
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#ip nat pool main-pool 198.51.100.2 198.51.100.14 netmask 255.255.255.240
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#ip access-list extended nat-inet
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-ext-nacl)#remark dk
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.11 eq 80
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.12 eq 80
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-ext-nacl)#remark departaments
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.4.0 0.0.0.255 host 192.0.2.13 eq 80
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-ext-nacl)#remark adm
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.5.0 0.0.0.255 host 192.0.2.14 eq 80
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222 any
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#
```

Рис. 2.3: Настройка интерфейса маршрутизатора сети «Донская» для подключения к провайдеру

Далее на маршрутизаторе сети **«Донская»** была выполнена настройка NAT. Сначала был создан пул внешних адресов **main-pool**:

ip nat pool main-pool 198.51.100.2 198.51.100.14 netmask 255.255.255.240

Этот пул содержит диапазон адресов, которые могут использоваться для трансляции внутренних адресов организации во внешнюю сеть. Затем был создан расширенный список доступа **nat-inet**, определяющий, какие внутренние узлы

и сети имеют право использовать NAT и каким внешним сервисам разрешён доступ.

В список доступа были добавлены правила для рабочих станций и серверов внутренних подразделений. В частности, были разрешены TCP-подключения из внутренних сетей к внешним узлам по порту **80**, а также разрешён доступ для отдельных административных хостов:

- сеть **10.128.3.0/24** — к хосту **192.0.2.11** по порту **80**;
- сеть **10.128.3.0/24** — к хосту **192.0.2.12** по порту **80**;
- сеть **10.128.4.0/24** — к хосту **192.0.2.13** по порту **80**;
- сеть **10.128.5.0/24** — к хосту **192.0.2.14** по порту **80**;
- хост **10.128.6.200** — доступ к любым внешним адресам;
- хост **10.128.6.222** — доступ к любым внешним адресам.

После создания списка доступа была настроена динамическая трансляция с перегрузкой:

ip nat inside source list nat-inet pool main-pool overload

Параметр **overload** означает использование PAT — трансляции многих внутренних соединений через внешний пул адресов с различением соединений по номерам портов.

```
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#ip nat inside source list nat-inet pool main-pool overload
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#int f0/0.3
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#int f0/0.101
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#int f0/0.102
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#int f0/0.103
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#int f0/0.104
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#int f0/1.4
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#ip nat outside
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.2 80 198.51.100.2 80
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 20 198.51.100.3 20
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 21 198.51.100.3 21
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 25 198.51.100.4 25
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 110 198.51.100.4 110
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.6.200 3389 198.51.100.10 3389
msk-donskaya-ngaforov-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-ngaforov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-ngaforov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-ngaforov-gw-1#
```

Рис. 2.4: Настройка NAT на маршрутизаторе сети «Донская»: пул адресов и ACL nat-inet

Затем были назначены роли NAT-интерфейсов. Внутренними интерфейсами были указаны подинтерфейсы, подключённые к локальным VLAN организации:

- **FastEthernet0/0.3 — ip nat inside**;
- **FastEthernet0/0.101 — ip nat inside**;
- **FastEthernet0/0.102 — ip nat inside**;
- **FastEthernet0/0.103 — ip nat inside**;
- **FastEthernet0/0.104 — ip nat inside**.

Внешним NAT-интерфейсом был указан подинтерфейс **FastEthernet0/1.4**, подключённый к сети провайдера:

- **FastEthernet0/1.4 — ip nat outside**.

После этого был настроен статический NAT для доступа из внешней сети к внутренним серверам организации. Были созданы правила проброса портов, которые сопоставляют внешние адреса и порты с внутренними сервисами:

- **198.51.100.2:80 → 10.128.0.2:80**;
- **198.51.100.3:20 → 10.128.0.3:20**;
- **198.51.100.3:21 → 10.128.0.3:21**;
- **198.51.100.4:25 → 10.128.0.4:25**;
- **198.51.100.4:110 → 10.128.0.4:110**;
- **198.51.100.10:3389 → 10.128.6.200:3389**.

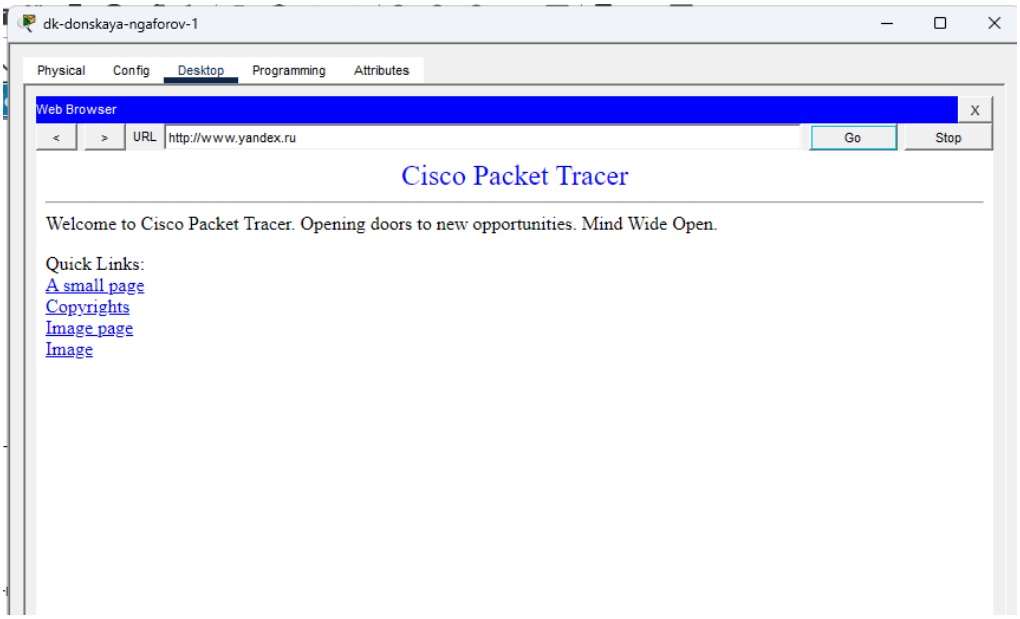

Рис. 2.5: Назначение NAT inside/outside и настройка статической трансляции портов

2.1 Проверка работоспособности настроек

После завершения настройки оборудования была выполнена проверка доступа пользователей различных сегментов сети к внешним ресурсам с использованием встроенного веб-браузера в Packet Tracer.

Сначала была проверена сеть дисплейных классов. Согласно условиям, пользователям данной сети разрешён доступ только к образовательным ресурсам: **www.yandex.ru** и **stud.rudn.university**.

В ходе проверки было установлено:

- при обращении к **www.yandex.ru** страница успешно открывается;
- при обращении к **stud.rudn.university** доступ также успешно осуществляется.

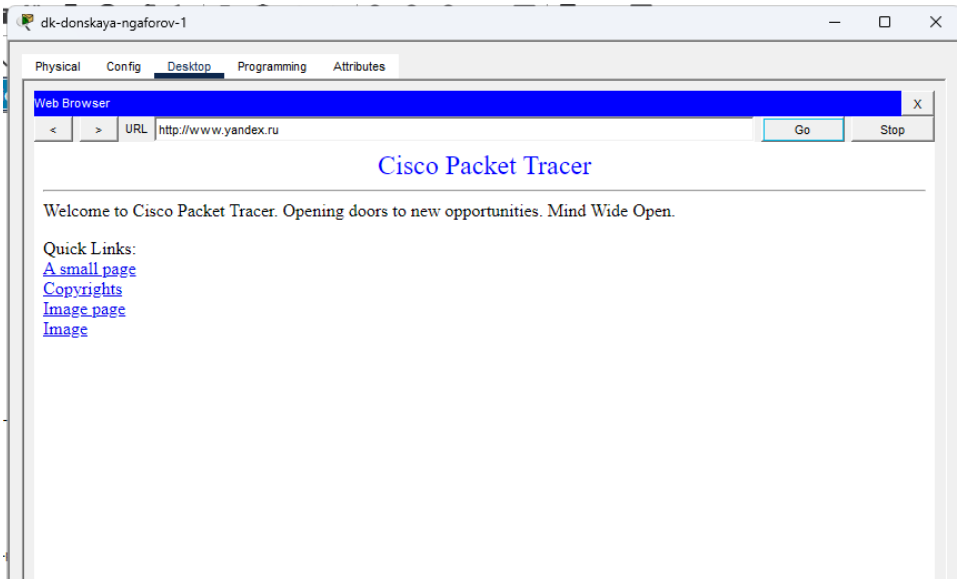

Рис. 2.6: Доступ к www.yandex.ru из сети дисплейных классов

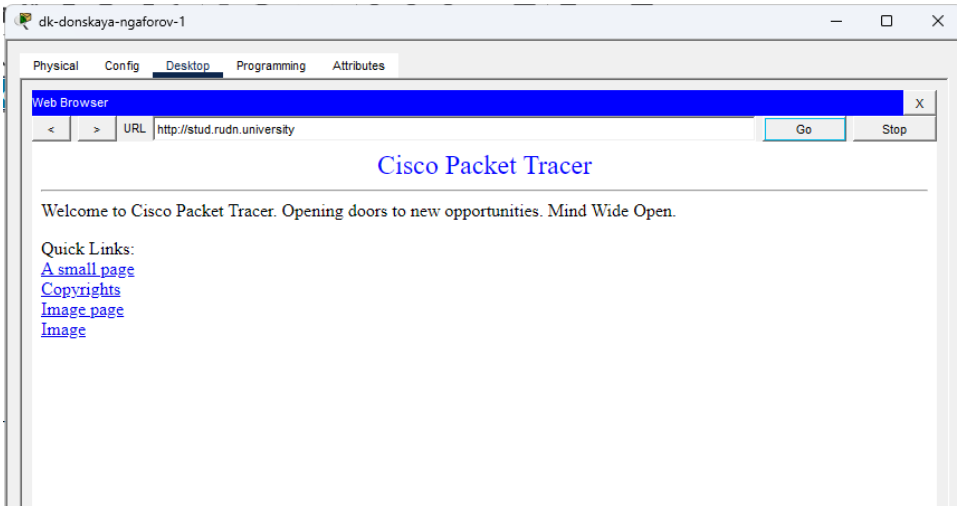

Рис. 2.7: Доступ к stud.rudn.university из сети дисплейных классов

При попытке открыть сторонний ресурс **esystem.pfur.ru**, не входящий в разрешённый список, доступ не был получен — отображается сообщение **Request Timeout**, что подтверждает корректную работу ограничений.

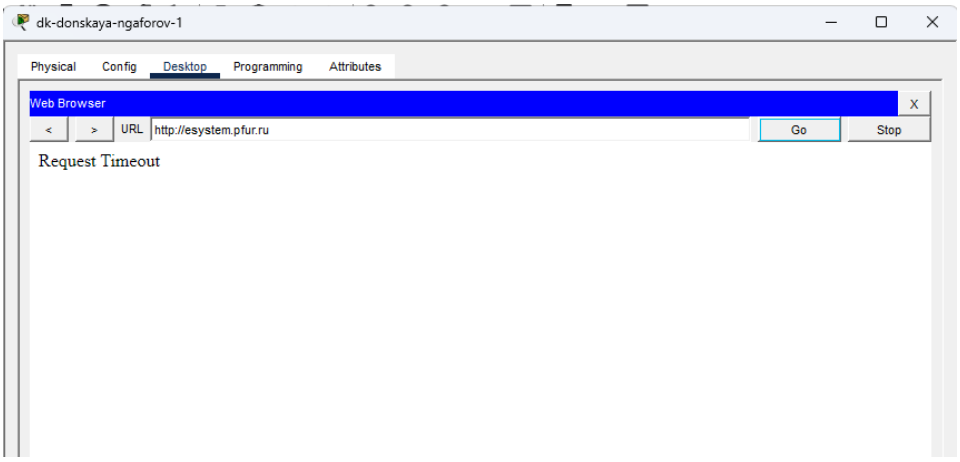

Рис. 2.8: Ограничение доступа к запрещённому ресурсу из сети дисплейных классов

Далее была проверена сеть кафедр. Пользователям этой сети разрешён доступ только к образовательному ресурсу **esystem.pfur.ru**.

Результаты проверки:

- доступ к **esystem.pfur.ru** успешно осуществляется;
- попытка доступа к другим ресурсам, например **www.rudn.ru**, завершается ошибкой (**Request Timeout**).

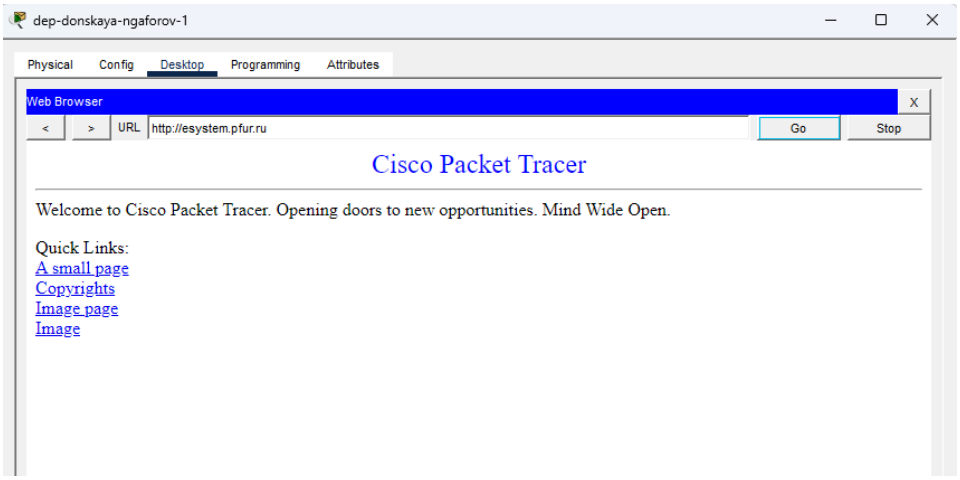

Рис. 2.9: Доступ к esystem.pfur.ru из сети кафедр

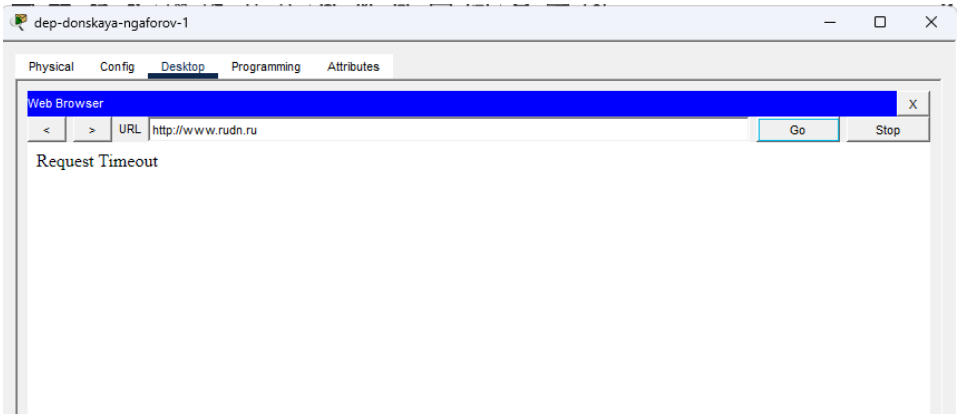

Рис. 2.10: Ограничение доступа к сторонним сайтам из сети кафедр

Затем была проверена сеть администрации. В соответствии с заданием пользователям данной сети разрешён доступ только к официальному сайту университета **www.rudn.ru**.

Результаты:

- доступ к **www.rudn.ru** успешно выполняется;
- при попытке перехода на другие сайты, например **www.yandex.ru**, соединение не устанавливается.

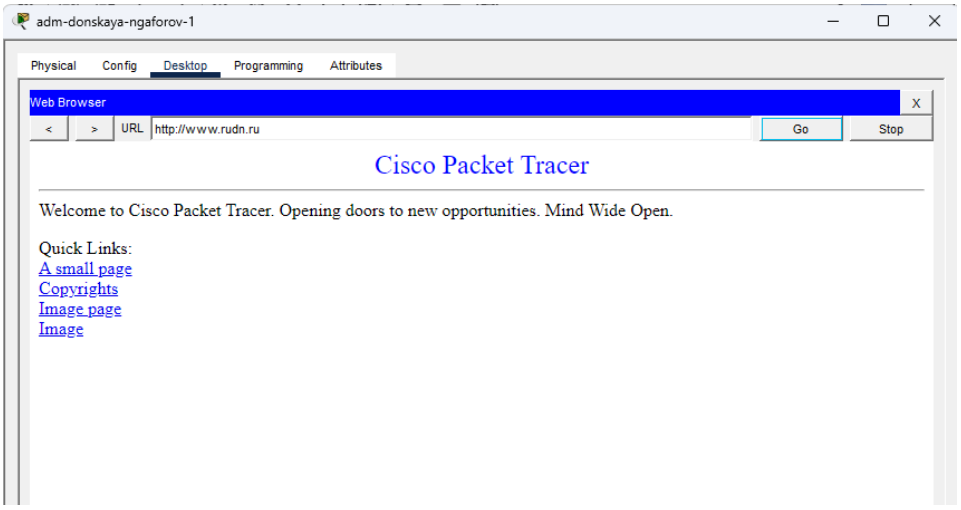

Рис. 2.11: Доступ к www.rudn.ru из сети администрации

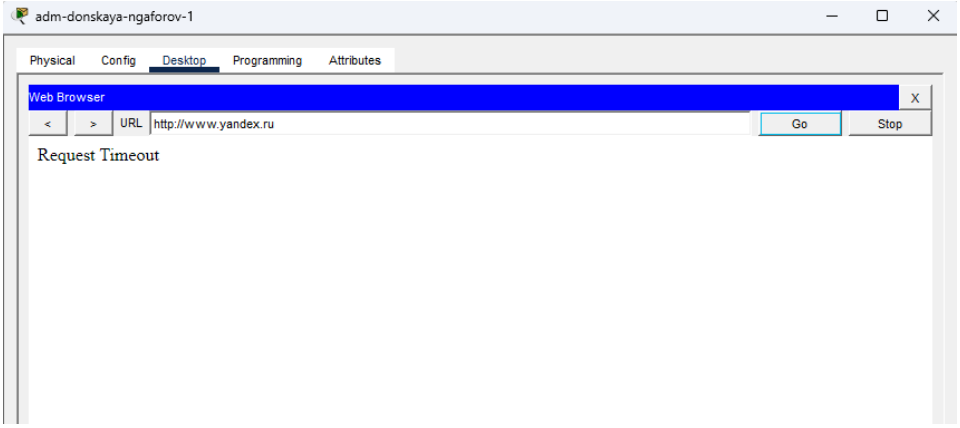

Рис. 2.12: Блокировка доступа к другим сайтам из сети администрации

В сегменте «другие пользователи» была проверена особая политика доступа. Согласно условиям:

- компьютер администратора должен иметь полный доступ в Интернет;
- остальные пользователи данной сети не должны иметь доступа во внешнюю сеть.

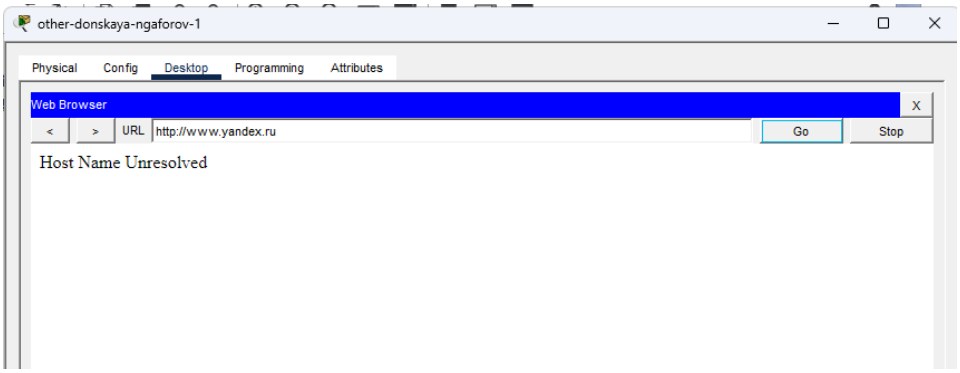

Рис. 2.13: Полный доступ администратора к внешней сети

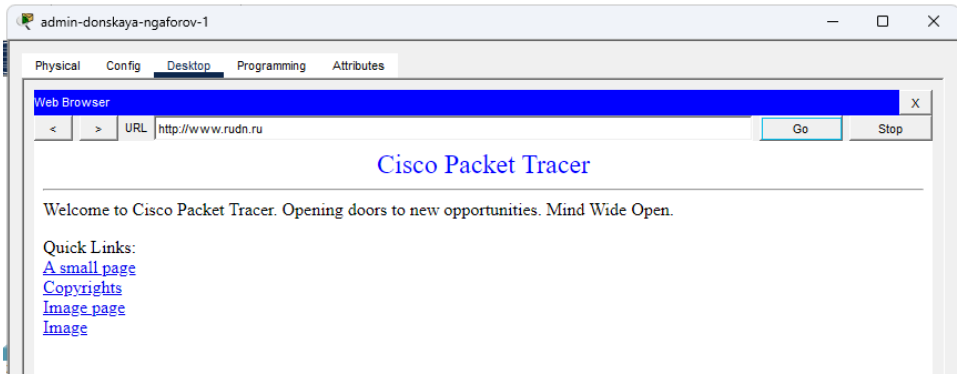

Рис. 2.14: Отсутствие доступа у прочих пользователей

2.2 Проверка доступности серверов из внешней сети

После настройки статического NAT была выполнена проверка доступности внутренних серверов организации из внешней сети в соответствии с заданными ограничениями по портам.

Проверка осуществлялась с узла внешней сети (**webuser-ngaforov**), который имеет IP-адрес **192.0.2.15** и подключён к сети Интернет провайдера.

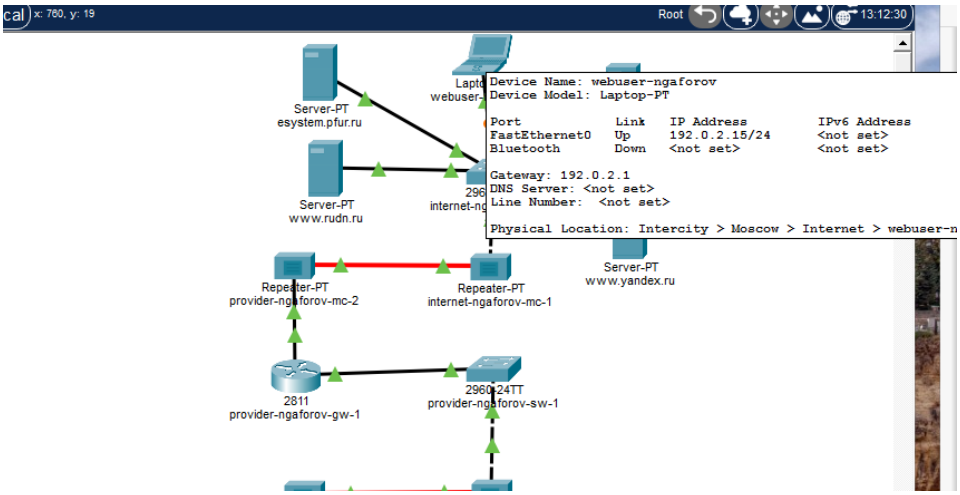

Рис. 2.15: Расположение внешнего узла и параметры подключения

Сначала была проверена доступность WEB-сервера. Согласно настройкам, он должен быть доступен извне по протоколу HTTP (порт **80**) через внешний адрес **198.51.100.2**.

В браузере было выполнено обращение по адресу:

http://198.51.100.2

В результате страница успешно загрузилась, что подтверждает корректную работу правила статического NAT для WEB-сервера.

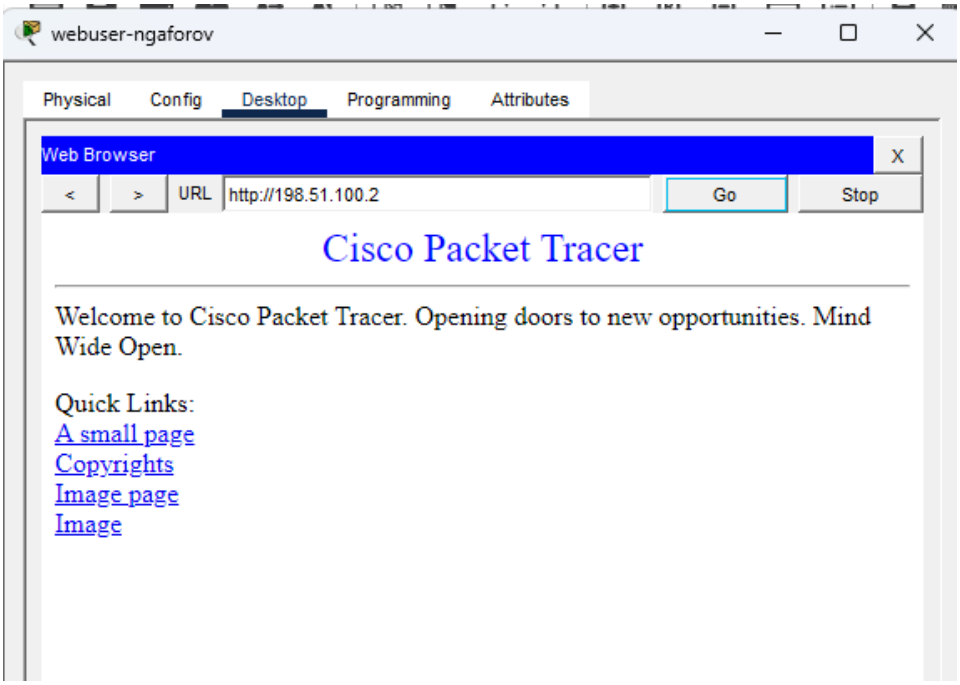

Рис. 2.16: Доступ к WEB-серверу по порту 80

Далее была проверена доступность файлового сервера по протоколу FTP. Согласно настройке, сервер должен быть доступен по портам **20** и **21** через внешний адрес **198.51.100.3**.

С внешнего узла было выполнено подключение с использованием FTP-клиента:

- выполнено соединение с **198.51.100.3**;
- успешно произведена аутентификация пользователя;
- установлено соединение с сервером и выполнен выход.

Это подтверждает корректную работу NAT для FTP-сервера и доступность соответствующих портов.

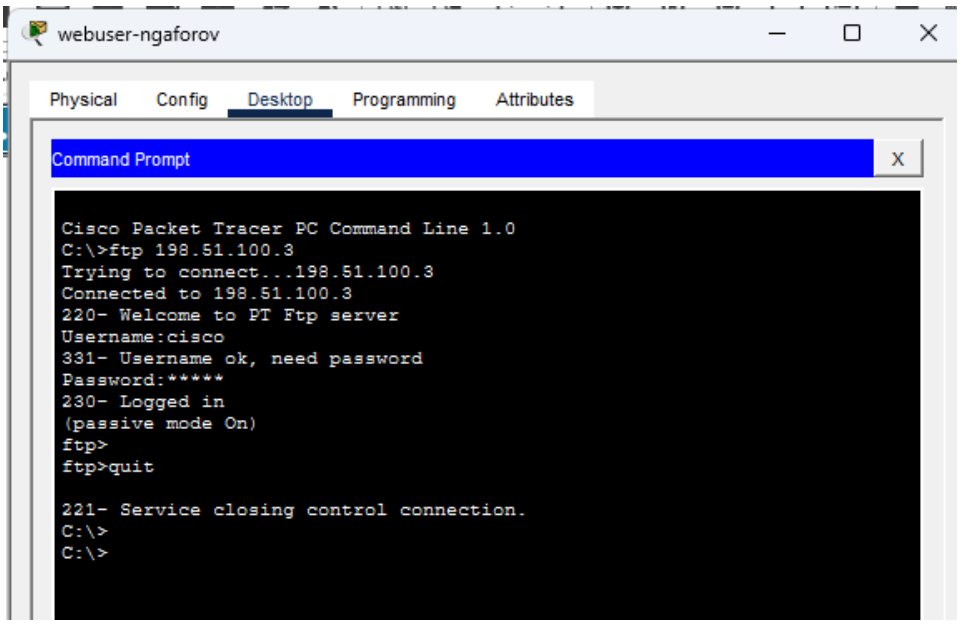

Рис. 2.17: Подключение к FTP-серверу (порты 20/21)

Затем была проверена работа почтового сервера. Согласно условиям, он должен быть доступен по портам:

- **25** (SMTP — отправка почты);
- **110** (POP3 — получение почты).

Проверка выполнялась с использованием почтового клиента. Было установлено соединение с сервером, получено и отправлено тестовое сообщение.

- письмо успешно получено;
- ответное сообщение отправлено без ошибок.

Это свидетельствует о корректной настройке NAT и доступности почтовых сервисов извне.

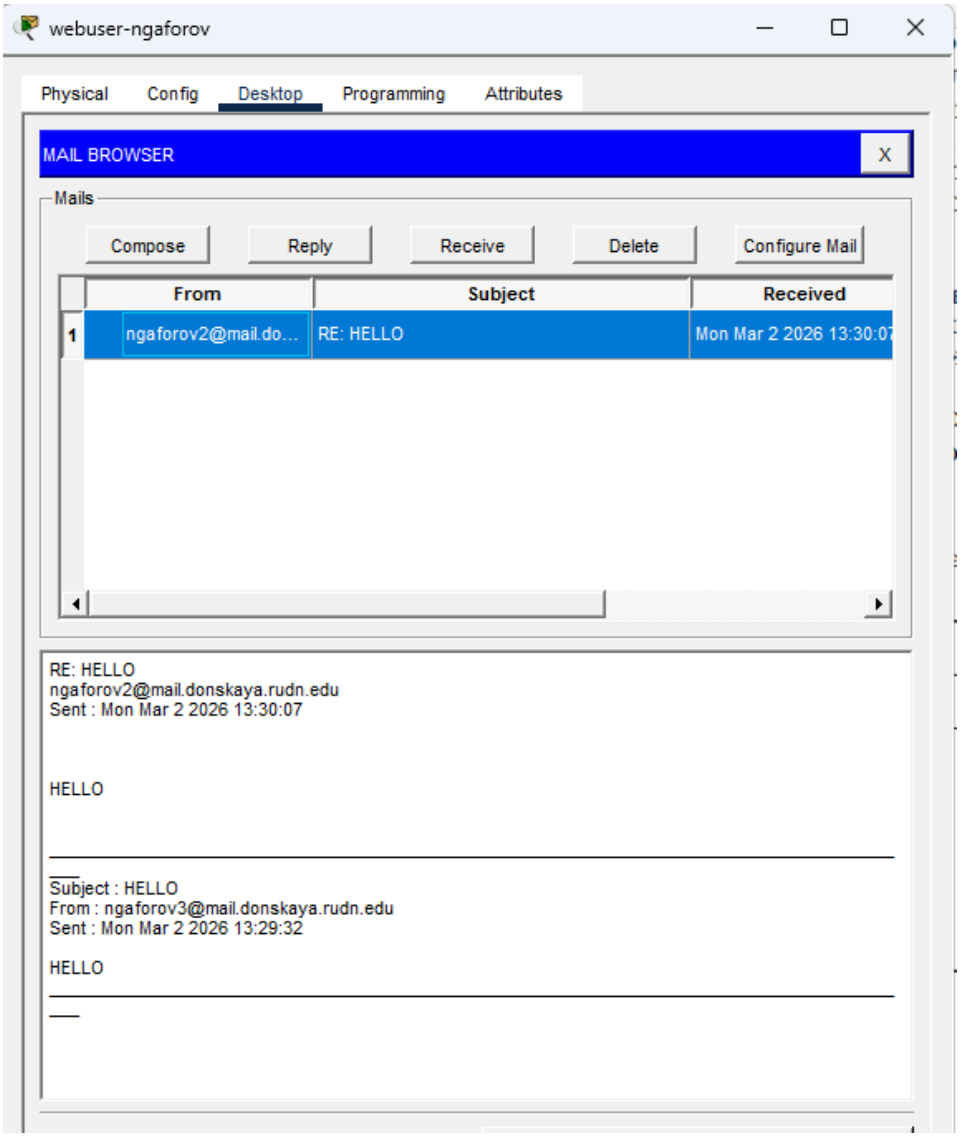

Рис. 2.18: Проверка работы почтового сервера (SMTP и POP3)

3 Вывод

В ходе работы были изучены принципы трансляции сетевых адресов (NAT) и её применение для организации доступа локальной сети к внешним ресурсам. Выполнена настройка динамического NAT с перегрузкой (PAT) и статического NAT для публикации внутренних сервисов во внешнюю сеть. Исследовано использование списков доступа для ограничения трафика и разграничения прав пользователей. Установлено, что NAT позволяет экономить публичные IP-адреса, скрывать внутреннюю структуру сети и реализовывать контролируемый доступ к ресурсам Интернета.

3.1 Контрольные вопросы

3.1.1 1. В чём состоит основной принцип работы NAT (что даёт наличие NAT в сети организации)?

NAT (Network Address Translation) — это механизм преобразования IP-адресов, при котором внутренние (частные) адреса локальной сети заменяются на внешние (публичные) при выходе в Интернет.

Основной принцип заключается в том, что маршрутизатор изменяет IP-адрес отправителя (а при необходимости и порт), сохраняя соответствие между внутренним и внешним соединением.

Использование NAT даёт следующие преимущества:

- экономия публичных IP-адресов;

- возможность выхода в Интернет для множества устройств через один или несколько внешних адресов;
- скрытие внутренней структуры сети (повышение безопасности);
- контроль доступа пользователей к внешним ресурсам.

3.1.2 2. В чём состоит принцип настройки NAT (на каком оборудовании и что нужно настроить для из локальной сети во внешнюю сеть через NAT)?

NAT настраивается на **маршрутизаторе**, который соединяет локальную сеть с внешней сетью (Интернетом).

Для настройки необходимо:

- определить внутренние (**inside**) и внешние (**outside**) интерфейсы;
- создать список доступа (ACL), который определяет, какие внутренние адреса будут транслироваться;
- при необходимости создать пул внешних IP-адресов;
- настроить правило трансляции, например:
  - динамический NAT;
  - PAT (NAT с перегрузкой);
  - статический NAT.

Для выхода из локальной сети во внешнюю обычно используется команда:

ip nat inside source list pool overload

Это позволяет нескольким внутренним устройствам использовать один или несколько внешних IP-адресов.

3.1.3 3. Можно ли применить Cisco IOS NAT к субинтерфейсам?

Да, NAT в Cisco IOS можно применять к **субинтерфейсам**.

Субинтерфейсы часто используются при работе с VLAN (например, схема «router-on-a-stick»). Для них можно задавать роли:

- **ip nat inside** — для внутренних сетей;
- **ip nat outside** — для внешнего интерфейса.

3.1.4 4. Что такое пулы IP NAT?

Пул NAT — это диапазон публичных IP-адресов, который используется для трансляции внутренних адресов во внешнюю сеть.

Пул задаётся на маршрутизаторе и может содержать один или несколько адресов. При динамическом NAT каждому соединению назначается свободный адрес из пула.

Пример:

ip nat pool main-pool 198.51.100.2 198.51.100.14 netmask 255.255.255.240

Пулы позволяют гибко управлять распределением внешних адресов между внутренними пользователями.

3.1.5 5. Что такое статические преобразования NAT?

Статический NAT — это постоянное соответствие между внутренним (частным) и внешним (публичным) IP-адресом или портом.

Такое преобразование настраивается вручную и не изменяется со временем. Оно используется для публикации внутренних серверов во внешнюю сеть.

Примеры:

- сопоставление IP-адресов (1:1);
- проброс портов (port forwarding), например:
  - внешний адрес и порт → внутренний сервер и порт.

Статический NAT позволяет обеспечить доступ извне к внутренним сервисам (WEB, FTP, почта), при этом контролируя, какие именно порты и ресурсы будут доступны.